AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

01. Visão, escopo e identificadores

Capítulo do pacote de especificação

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Conselho-Diretor e gestor do processo; Procuradoria e área jurídica
Leitura estimada	20 min

O que avaliar

1. Os itens deste capítulo estão corretos e completos?
2. Falta alguma regra, caso ou exceção que a sua área conhece?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

1. Problema
2. Objetivo e metas
3. Escopo
4. Stack
5. Módulos
6. Perfis (atores)
7. Glossário (linguagem do domínio)
8. Casos de uso
9. Requisitos funcionais
10. Requisitos não funcionais
11. Entidades principais
12. Telas
13. Integrações
14. Releases
15. Itens incorporados no detalhamento

01. Visão, escopo e identificadores

Documento-base do pacote. Ele define módulos, perfis, glossário, casos de uso, requisitos, entidades, telas e integrações, sempre com identificador. **Os demais documentos usam só estes identificadores e estes nomes.** Se um documento precisar de um item novo, ele é acrescentado aqui antes.

Sistema: **Reajusta**, o sistema de reajuste tarifário anual da AGENERSA (processo P01 do catálogo). O nome é de trabalho.

1. Problema

O mapeamento AS-IS a partir do SEI (coorte de 18 processos com trilha nativa) mostrou:

- **Duração:** mediana de 337,5 dias úteis por caso. A mediana da espera entre atividades é de 137,5 dias úteis, contra 26,5 dias úteis de execução.
- **Caminhos:** 18 casos seguiram 17 caminhos distintos, por diligências repetidas (Secretaria em 61% dos casos, gabinete em 50%), pedidos de acesso aos autos (50%) e decisões fora da sessão (44%).
- **Gargalo:** o processo sem dono. Fica no gabinete (mediana de 74,5 dias úteis por caso) ou sem unidade nenhuma (41 dias úteis), sobretudo depois da deliberação.
- **Prazos legais:** pronunciamento em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos; ofício de razões finais com 10 dias em 22,2%; encerramento só depois da certidão de ausência de recurso em 25%.
- **Cálculo:** feito à mão, com memória de cálculo pedida por ofício. Em 28 cálculos refeitos, 2 pareceres não fecham com os próprios índices; num deles o percentual escrito foi o homologado (a confirmar com a CAPET).

Fontes: `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`, `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.

2. Objetivo e metas

Levar o reajuste anual do protocolo ao arquivamento com: pleito completo na entrada, cálculo conferido por máquina, prazos com dono e alerta, documentos de rotina gerados por modelo, minutas assistidas com citação verificada e decisão sempre humana.

Indicador (de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`)	Linha de base	Meta
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)
I-P01-02 Horas de trabalho por processo (mediana, teto)	64,0 h	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese até calibração)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão de ausência de recurso	25%	100%

As fases das metas são as fases do TO-BE: 1 ajusta o fluxo, 2 automatiza regras e dados, 3 usa IA.

3. Escopo

Dentro:

- O P01 de ponta a ponta, com as 16 atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- Contratos de saneamento e resíduos com fórmula de índices ponderados ou de índice único.
- Piloto em Águas de Paraty (008/2014). Generalização provada com Águas da Imperatriz.

Fora (por ora):

- Revisão tarifária quinquenal (P02).
- Custo do gás e conta gráfica.
- Cálculo do índice de tarifa social (ITS) e do índice de desempenho (IDG): entram como insumo informado, com evidência.
- Assinatura e protocolo, que continuam no SEI.
- A decisão de homologar, que é do Conselho-Diretor.

4. Stack

Padrão da casa: Next.js (App Router), React, TypeScript estrito, Tailwind, Zod, Prisma com PostgreSQL, TanStack Query e Table, react-hook-form, NextAuth, Vitest, Testing Library, MSW e Playwright, cada um na última versão estável (fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18; ADR-0012). A interface segue o padrão digital de governo (Design System gov.br). Detalhes e exceções nos ADRs (`05_ARQUITETURA.md`, pasta `adr/`).

5. Módulos

ID	Módulo	O que faz	Melhorias do TO-BE (`melhorias_P01.json`)
MOD-PLE	Pleitos	Recebe o pleito no layout, valida na entrada, devolve com pendências	M-P01-08, M-P01-10
MOD-CAD	Cadastro de contratos	Contratos, versões por aditivo, parâmetros com trecho literal, calendário de data-base	M-P01-09
MOD-CAL	Motor de cálculo	Recalcula índice e total, confere séries, gera a memória de cálculo	M-P01-09, M-P01-15
MOD-SER	Séries	Busca, cache e conferência de séries públicas e pagas	M-P01-09
MOD-PRZ	Prazos e tramitação	Marcos, prazos, donos, alertas, reiteração, pauta, prazo recursal, encerramento por lista de verificação	M-P01-02 a 07, M-P01-12, M-P01-14
MOD-DOC	Documentos por modelo	Ofícios, notificações, certidões e termos gerados com os dados do processo	M-P01-13
MOD-MIN	Minutas assistidas	Minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação, com citação verificada	M-P01-15 a 18
MOD-FAT	Conferência de faturas	Remessa periódica de faturamento, conferência contra a tabela homologada	M-P01-01, M-P01-11
MOD-IND	Indicadores e auditoria contínua	Indicadores I-P01, controles de qualidade Q-P01, testes contínuos dos requisitos R-P01	controles_P01.json
MOD-ADM	Administração	Usuários, perfis, modelos de documento, integrações, trilha de auditoria	—

6. Perfis (atores)

ID	Perfil	Quem	Faz
PER-CON	Concessionária	usuário externo da regulada	envia o pleito, vê a validação e as pendências, responde diligências, envia remessa de faturamento
PER-ANA	Analista da CAPET	servidor da Câmara de Política Econômica e Tarifária	confere o cálculo, revisa e emite o parecer técnico, confere faturas
PER-GCA	Gestor do cadastro	servidor da CAPET designado	mantém contratos, versões e parâmetros
PER-PRO	Procurador	servidor da Procuradoria	revisa a minuta e emite o parecer jurídico
PER-SEC	Secretaria Executiva	servidor da SCEXEC	recebe, distribui, notifica, publica, certifica e encerra
PER-REL	Gabinete do relator	conselheiro-relator e assessoria	conduz diligências, revisa minutas de relatório, voto e deliberação
PER-GES	Gestão	Conselho-Diretor, gerentes, controle interno	consulta painéis e indicadores (somente leitura)
PER-ADM	Administrador	TI da agência	usuários, perfis, integrações, modelos
SIS-EXT	Sistemas externos	IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem	fornecem ou recebem dados

7. Glossário (linguagem do domínio)

Use estes termos no código (nomes de entidade, função e tela), sem tradução para o inglês.

Termo	Significado
Ciclo de reajuste	Um reajuste anual de um contrato, do pleito ao encerramento. Corresponde a um processo SEI
Pleito	Pedido da concessionária para um ciclo, no layout de dados (`pleito_reajuste.schema.json`)
Contrato	Contrato de concessão ou de programa, com número e concessionária
Versão contratual	Conjunto de regras de reajuste vigente a partir de um ato (contrato, termo aditivo, deliberação). Herda da anterior
Fórmula	Tipo (índices ponderados, índice único), mês de referência, casas decimais
Componente	Índice da fórmula, com sigla, peso, fonte e código de série
Fonte da regra	Documento e trecho literal que sustentam um parâmetro
Série	Valores mensais de um índice (número-índice)
Mês o, mês i	Meses de referência da tarifa em vigor e da nova tarifa
Interstício	Intervalo mínimo entre dois reajustes
IR	Índice de reajuste da fórmula
Realinhamento	Percentual adicional fixado por aditivo ou deliberação, em parcelas, combinado ao IR
Total	Percentual final aplicado à tabela tarifária
Apuração	Resultado do motor de cálculo: termos ponderados, IR, total, memória
Regra de validação	V01 a V12; cada uma dá ok, aviso ou erro

Termo	Significado
Pendência	Erro de validação a corrigir pela concessionária
Marco	Evento datado do ciclo (protocolo, parecer técnico, razões finais, deliberação, publicação, certidão, encerramento)
Prazo	Intervalo contado de um marco, com dono e alerta
Peça	Documento do processo (ofício, parecer, relatório, voto, deliberação, certidão, termo)
Minuta	Versão de peça gerada pelo sistema, para revisão humana
Citação	Referência a norma, contrato ou deliberação dentro de uma minuta, com trecho verificado
Remessa de faturamento	Arquivo periódico enviado pela concessionária para a conferência das faturas

8. Casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Módulo
UC-01	Enviar pleito	PER-CON	MOD-PLE
UC-02	Validar pleito na entrada	sistema (gatilho: UC-01)	MOD-PLE
UC-03	Recalcular e conferir séries	sistema (incluído em UC-02)	MOD-CAL, MOD-SER
UC-04	Devolver pleito com pendências	PER-ANA confirma	MOD-PLE, MOD-DOC
UC-05	Emitir memória e minuta do parecer técnico	PER-ANA	MOD-CAL, MOD-MIN
UC-06	Manter cadastro do contrato	PER-GCA	MOD-CAD
UC-07	Consultar histórico do contrato	PER-ANA, PER-GES	MOD-CAD, MOD-CAL
UC-08	Acompanhar prazos e marcos do ciclo	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	MOD-PRZ
UC-09	Emitir documento por modelo	PER-SEC, PER-REL	MOD-DOC
UC-10	Conduzir diligência em rodada única	PER-REL, PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-11	Emitir minuta do parecer jurídico	PER-PRO	MOD-MIN
UC-12	Emitir minutas de relatório, voto e deliberação	PER-REL	MOD-MIN
UC-13	Pautar o reajuste no Conselho-Diretor	PER-SEC	MOD-PRZ
UC-14	Publicar, notificar e contar o prazo recursal	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-15	Certificar ausência de recurso e encerrar	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-16	Enviar remessa de faturamento	PER-CON	MOD-FAT
UC-17	Conferir faturas contra a tabela homologada	PER-ANA	MOD-FAT
UC-18	Acompanhar indicadores e auditoria contínua	PER-GES	MOD-IND
UC-19	Administrar usuários, perfis, modelos e integrações	PER-ADM	MOD-ADM
UC-20	Atualizar séries externas	sistema (agendado)	MOD-SER

9. Requisitos funcionais

Forma: "o sistema deve...". A origem está em `03_REQUISITOS.md`.

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-01	Receber o pleito como pacote no layout 0.1, com evidências e hash SHA-256

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-02	Validar o layout e listar cada campo faltante ou fora do formato (V01)
RF-PLE-03	Aplicar as regras V01 a V12 e registrar o resultado com as versões usadas
RF-PLE-04	Devolver o pleito com erro, com a lista de pendências e a minuta do ofício de complementação
RF-PLE-05	Permitir à concessionária validar o pacote antes de enviar (mesmas regras, sem registro)
RF-PLE-06	Abrir o ciclo de reajuste e vinculá-lo ao número do processo SEI
RF-CAD-01	Manter contratos e versões contratuais, cada versão herdando da anterior
RF-CAD-02	Exigir documento e trecho literal para cada parâmetro e conferir o trecho no texto (V02)
RF-CAD-03	Manter o cronograma de realinhamento por versão
RF-CAD-04	Manter o calendário de data-base de cada contrato e alertar antes do início da instrução
RF-CAL-01	Recalcular o IR com os pesos da versão e arredondar nas casas do contrato (V09)
RF-CAL-02	Compor o total pela regra de combinação da versão e conferir a parcela de realinhamento (V10)
RF-CAL-03	Conferir interstício e meses de referência (V03, V04)
RF-CAL-04	Conferir a tabela tarifária proposta (V12)
RF-CAL-05	Gerar a memória de cálculo com cada termo e a origem de cada número
RF-CAL-06	Encadear ciclos: o mês o de um ciclo é o mês i do anterior
RF-SER-01	Buscar séries públicas (IPEADATA, IBGE SIDRA) com cache e data da consulta (V07)
RF-SER-02	Comparar séries pagas com o mesmo índice e mês de outros pleitos (V08)
RF-SER-03	Ler tarifas da ANEEL e aplicar a regra de composição de energia da versão (V11)
RF-SER-04	Marcar a conferência como "a refazer" quando a fonte estiver indisponível
RF-PRZ-01	Registrar os marcos do ciclo e calcular os prazos em dias úteis, com feriados do estado
RF-PRZ-02	Atribuir dono a cada etapa; nenhum ciclo fica sem unidade responsável
RF-PRZ-03	Alertar o dono antes e no vencimento de cada prazo
RF-PRZ-04	Gerar a reiteração da diligência no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura
RF-PRZ-05	Contar o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico
RF-PRZ-06	Incluir o reajuste na pauta no vencimento das razões finais
RF-PRZ-07	Contar o prazo recursal a partir da publicação
RF-PRZ-08	Emitir a certidão de ausência de recurso pela regra e encerrar por lista de verificação
RF-PRZ-09	Mostrar o painel de prazos e da idade de cada ciclo por unidade
RF-DOC-01	Gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo
RF-DOC-02	Exportar a peça em formato aceito pelo SEI (DOCX e PDF)
RF-DOC-03	Gerar ofício de diligência único por fase, com os quesitos das pendências
RF-MIN-01	Gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração
RF-MIN-02	Gerar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (R-P01) e os precedentes do contrato
RF-MIN-03	Gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos
RF-MIN-04	Verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte e marcar a inválida
RF-MIN-05	Registrar as edições do revisor para medir a taxa de edição (Q-P01-03)
RF-FAT-01	Receber a remessa periódica de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais

ID	Requisito (resumo)
RF-FAT-02	Recalcular cada fatura da remessa contra a tabela homologada e listar só as divergências
RF-IND-01	Calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos
RF-IND-02	Rodar os testes dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (auditoria contínua)
RF-IND-03	Medir os controles de qualidade da IA (Q-P01-01 a 04)
RF-ADM-01	Gerir usuários e perfis com autenticação; usuário externo vinculado à concessionária
RF-ADM-02	Registrar trilha de auditoria de toda ação que muda dado ou peça
RF-ADM-03	Gerir modelos de documento, com versão

10. Requisitos não funcionais

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requisito
RNF-01	Exatidão	Tolerância de 0,01 ponto percentual entre índice refeito e declarado, depois do arredondamento do contrato
RNF-02	Rastreabilidade	Todo número exibido aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do contrato)
RNF-03	Reprodutibilidade	Toda apuração guarda as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries
RNF-04	Conformidade de licença	Séries pagas não saem do processo nem vão para painel público
RNF-05	Privacidade (LGPD)	Layouts sem dados pessoais; dado pessoal recebido por engano é recusado
RNF-06	Disponibilidade	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"
RNF-07	Decisão humana	O sistema não assina, não protocola e não homologa; minuta sempre revisada
RNF-08	Acessibilidade	WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas
RNF-09	Usabilidade	Resultado da validação legível numa tela, na linguagem de quem analisa
RNF-10	Segurança	Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código
RNF-11	Auditabilidade	Trilha de auditoria imutável de quem fez o quê e quando
RNF-12	Manutenibilidade	Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio
RNF-13	Desempenho	Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache
RNF-14	Portabilidade	Sobe com Docker; banco PostgreSQL; nenhuma dependência de serviço pago obrigatória

11. Entidades principais

`Concessionaria`, `Contrato`, `VersaoContratual`, `Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`, `CicloReajuste`, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`, `Evidencia`, `SerieExterna`, `ValorSerieExterna`, `ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`, `Apuracao`, `TermoApuracao`, `Marco`, `Prazo`, `Alerta`, `Peca`, `ModeloDocumento`, `Minuta`, `Citacao`, `EdicaoMinuta`, `RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`,

`DivergenciaFatura`, `Indicador`, `MedicaoIndicador`, `TesteRequisito`, `Usuario`, `Perfil`, `RegistroAuditoria`, e os incorporados no detalhamento (seção 15): `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`, `Quesito`. Os atributos ficam em `06_MODELO_DADOS.md` e no `prisma/schema.prisma`.

12. Telas

ID	Tela	Perfis
TL-01	Painel do ciclo (fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade)	todos os internos
TL-02	Detalhe do ciclo (linha do tempo de marcos, peças, pendências, apuração)	internos
TL-03	Envio do pleito e validação prévia	PER-CON
TL-04	Resultado da validação (V01 a V12)	PER-CON, PER-ANA
TL-05	Memória de cálculo	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-06	Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho	PER-GCA
TL-07	Histórico do contrato (ciclos encadeados)	PER-ANA, PER-GES
TL-08	Editor de minuta com citações verificadas	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-09	Emissão de documento por modelo	PER-SEC, PER-REL
TL-10	Prazos e alertas (minha fila)	internos
TL-11	Pauta do Conselho-Diretor	PER-SEC
TL-12	Remessa de faturamento e divergências	PER-CON, PER-ANA
TL-13	Indicadores e auditoria contínua	PER-GES
TL-14	Séries externas (situação do cache e consultas)	PER-ANA, PER-ADM
TL-15	Administração: usuários, perfis, modelos, integrações	PER-ADM
TL-16	Entrada (login) e escolha de perfil	todos

13. Integrações

ID	Sistema	Uso	Forma
INT-01	SEI	número do processo, juntada de peças, andamentos	fase 1 manual (exporta e importa); depois webservice do SEI, se a TI liberar
INT-02	IPEADATA	INCC, IPC-Brasil, IGP-M	API OData pública
INT-03	IBGE SIDRA	IPCA, IPCA-E (IPCA-15)	API SIDRA pública
INT-04	ANEEL dados abertos	tarifas homologadas e bandeiras	arquivo do portal de dados abertos
INT-05	Base do Especialista AGENERSA	textos de contratos e aditivos, deliberações anteriores	leitura da base (exportação periódica)
INT-06	Modelo de linguagem	extração, minutas, verificação de citação	API por adaptador; provedor configurável
INT-07	FGV Dados	séries pagas	opcional, se houver licença
INT-08	Correio eletrônico institucional	alertas de prazo	SMTP

14. Releases

Release	Conteúdo	Módulos	Prova de aceite
R1 Núcleo do cálculo	Cadastro, pleito, validação V01 a V12, motor, memória, devolução com pendências	MOD-CAD, MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER	AT-01 a AT-08 (`12_TESTES.md`)
R2 Prazos e documentos	Marcos, prazos, donos, alertas, documentos por modelo, pauta, prazo recursal, encerramento	MOD-PRZ, MOD-DOC	ciclo de Paraty 2026 reproduzido do protocolo ao encerramento
R3 Minutas assistidas	Parecer técnico, jurídico, relatório, voto e deliberação com citação verificada	MOD-MIN	Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais
R4 Faturas e indicadores	Remessa de faturamento, conferência, indicadores e auditoria contínua	MOD-FAT, MOD-IND	I-P01 calculados; divergências de fatura listadas
Transversal	Usuários, perfis, auditoria, modelos	MOD-ADM	desde R1

15. Itens incorporados no detalhamento

Os documentos 02 a 14 propuseram itens novos ("(proposto)"). Os abaixo foram incorporados na revisão do pacote e valem como parte deste documento-base. Os demais "(proposto)" dos documentos (valores padrão de alerta, sessão, backup, rotas de tela) são padrões de partida, trocáveis sem mudar requisito.

Item	Onde está definido	Por quê
Entidades `Unidade` , `RegraPrazo` , `Feriado` , `ExecucaoTesteRequisito`	`06_MODELO_DADOS.md` , `prisma/schema.prisma`	dono por etapa, prazos parametrizados, dias úteis do RJ, histórico da auditoria contínua
Entidade `Quesito`	`prisma/schema.prisma` , `contratos/openapi.yaml` , RN-TRA-07	diligência em rodada única com quesitos da CAPET e da Procuradoria
Situação de tarefa em segundo plano (`Tarefa` na API)	`contratos/openapi.yaml` , `05_ARQUITETURA.md` §12	é o estado do job na fila, sem tabela própria
Estados e subestados do ciclo (`SituacaoCiclo` , `SubsituacaoCiclo`)	`04_CASOS_DE_USO.md` §5, iguais no Prisma e na API	máquina de estados única
Identificadores CMP-* (componentes), RN-* (regras), DEC-* (decisões de negócio), ADR-, *ARQ-*, DIV-* (divergências com o oráculo), DA-ARQ-* (decisões de TI), JOB-, *AT-* (testes), EP-* e HIS-* (backlog)	documentos 05, 08, 10, 12 e 13	vocabulário dos documentos de detalhe
Requisitos de segurança SEG-*	`15_SEGURANCA.md`	lacuna achada no início da aula 3